

Introdução à Virtualização

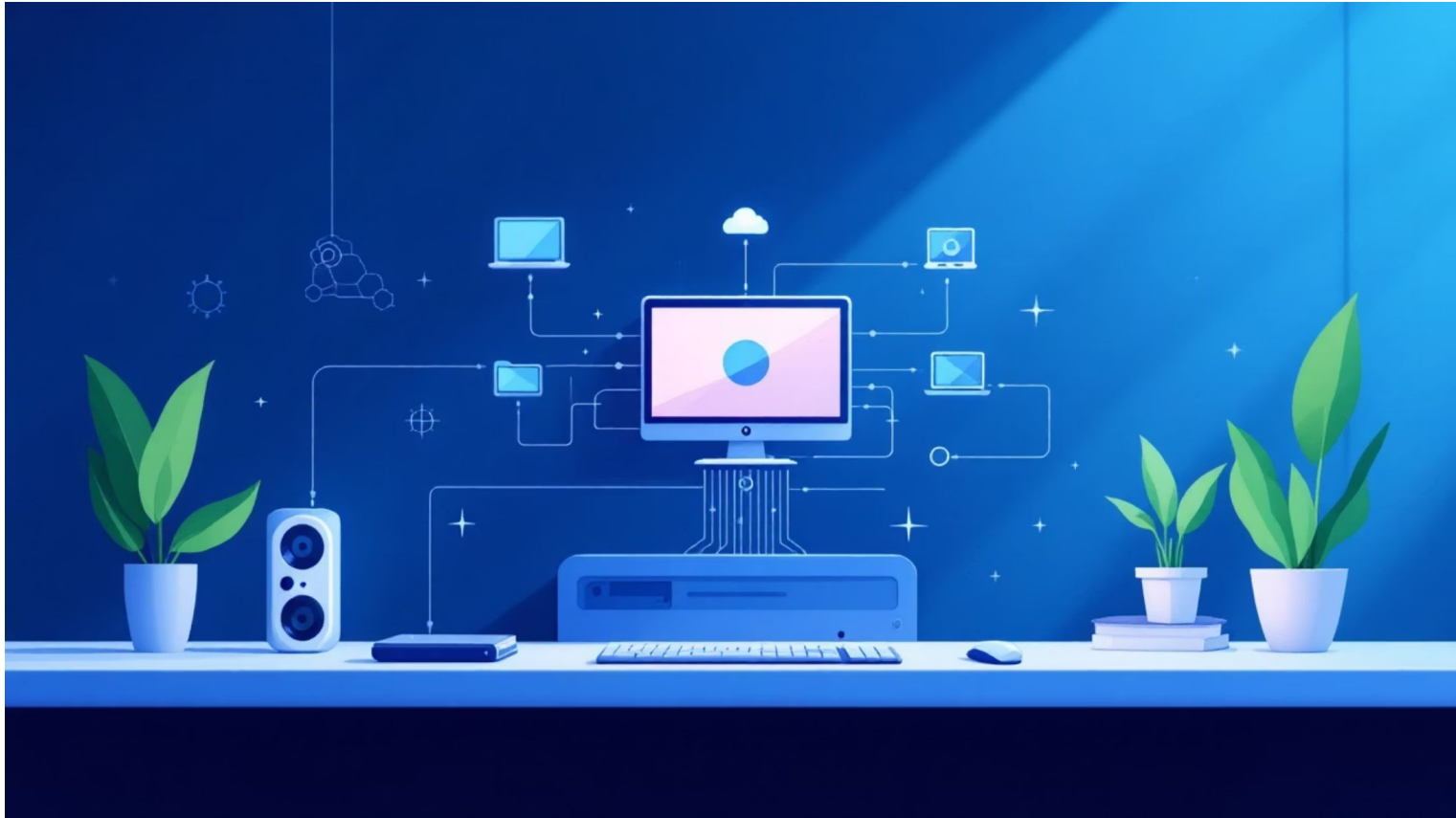
Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Definição de Virtualização
- Vantagens da Virtualização
- Conceito de Máquina Virtual
- O que é Oracle VirtualBox?
- Criando uma Máquina Virtual
- Atividade

Definição de Virtualização



Definição

A virtualização é uma **tecnologia que permite executar vários sistemas operacionais simultaneamente** em um único computador físico.

Princípio

Cria ambientes completamente **isolados** que simulam hardware real, permitindo testes seguros sem afetar o sistema principal.

Aplicações

Amplamente utilizada em **laboratórios de testes**, desenvolvimento de software e ambientes de produção.

Vantagens da Virtualização

Economia de Hardware

Reduz custos ao consolidar múltiplos servidores em uma única máquina física

Ambientes Isolados

Testes seguros sem risco de comprometer o sistema operacional principal

Facilidade para Testes

Criação rápida de snapshots e recuperação instantânea de configurações

Múltiplos Sistemas

Execução simultânea de diferentes SOs: Windows, Linux, macOS e outros



Isolamento Seguro (Testes):



Execute softwares não testados ou recupere-se de falhas instantaneamente sem risco ao hardware físico.

Consolidação de Infraestrutura:



Elimine o desperdício. Transforme a capacidade ociosa de um único computador de alto desempenho em múltiplos servidores ativos, reduzindo custos e energia.

Portabilidade Absoluta:



Empacote configurações complexas (appliances) em arquivos únicos e distribua-os perfeitamente em qualquer sistema operacional.

O que é um Hypervisor?

- Hypervisor é a camada responsável por criar, executar e gerenciar máquinas virtuais.
- Principais funções:
 - Distribuir CPU e memória
 - Gerenciar dispositivos virtuais
 - Isolar máquinas virtuais
 - Controlar acesso ao hardware

Conceito de Máquina Virtual



Sistema Hospedeiro (Host)

Sistema operacional principal do computador físico



Virtualização

Camada que simula hardware para o sistema convidado



Sistema Convidado (Guest)

OS executado dentro da máquina virtual isolada

O que é Oracle VirtualBox?

- Ferramenta de virtualização desenvolvida pela Oracle
- Gratuita e open-source para uso pessoal e educacional
- Multiplataforma: funciona em Windows, Linux, macOS e Solaris
- Amplamente utilizada em laboratórios educacionais e testes de sistemas operacionais

Interface do VirtualBox

1

Painel Principal

Lista de todas as máquinas virtuais disponíveis, com status e informações básicas

2

Configurações

Painel para ajustar recursos: CPU, memória RAM, disco e dispositivos

3

Armazenamento

Gestão de discos virtuais e conexão de mídias ISO para instalação

4

Rede

Configuração de adaptadores de rede e conectividade com internet

Exemplo de SO - Tiny Core Linux



[Welcome](#) [Intro](#) [Screen Shots](#) [Installation](#) [Core Concepts](#) [Book](#) [FAQ](#) [Forums](#) [Downloads](#) [Wiki](#) [About Us](#) [RepoBrowser](#)

The Core Project, as suggested by our name, is not a turnkey desktop distribution. Instead we deliver just the core Linux from which it is quite easy to add what you want. We offer 3 different x86 "cores" to get you started: Core, TinyCore, and our installation image, CorePlus.

Core
(17 MB)

Core is the base system which provides only a command line interface and is therefore recommended for experienced users only. Command line tools are provided so that extensions can be added to create a system with a graphical desktop environment. Ideal for servers, appliances, and custom desktops.

TinyCore
(23 MB)

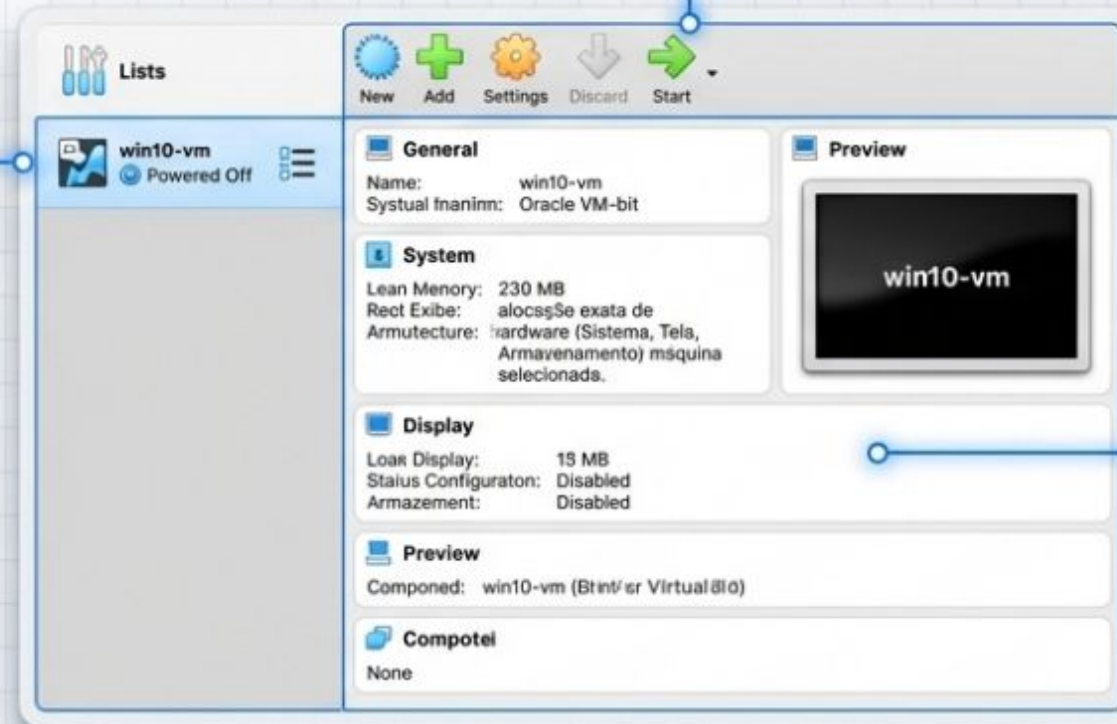
TinyCore is the recommended option for new users who have a wired network connection. It includes the base Core system plus X/GUI extensions for a dynamic FLTK/FLWM graphical desktop environment.

CorePlus
(248 MB)

CorePlus is an installation image and not the distribution. It is recommended for new users who only have access to a wireless network or who use a non-US keyboard layout. It includes the base Core System and installation tools to provide for the setup with the following options: Choice of 7 Window Managers, Wireless support via many firmware files and ndiswrapper, non-US keyboard support, and a remastering tool.

Fonte: tinycorelinux.net/downloads.html

O Centro de Comando: Gerenciador do VirtualBox



Lista de Máquinas (Esquerda):

O inventário de todas as suas construções virtuais. Mostra o estado atual (ex: Powered Off, Running). (in Inter)

Barra de Ferramentas (Topo):

Ações globais imediatas: Novo, Configurações, Iniciar. (in Inter)

Painel de Detalhes (Direita):

O painel de diagnóstico. Exibe a alocação exata de hardware (Sistema, Tela, Armazenamento) para a máquina selecionada. (in Inter)

Criando uma Máquina Virtual



Novo

Clique no botão "Nova" para iniciar a criação da VM



Memória RAM

Defina a quantidade de memória (recomendado: 2048 MB ou mais)



Tipo de SO

Escolha o sistema operacional e versão que será instalado



Disco Virtual

Crie um disco virtual (VHD) com espaço suficiente (20-40 GB)

Instalando um Sistema Operacional

01

Obter ISO

Download do arquivo de instalação (extensão .iso) do sistema desejado

02

Montar ISO

Em configurações de armazenamento, adicione o arquivo ISO como drive

03

Iniciar VM

Clique em "Iniciar" para bootar a máquina virtual do disco virtual

04

Instalação

Siga o processo de instalação normal do sistema operacional

1. Identidade

Nome: win10-vm
Pasta: C:\Users\example\VirtualBox VMs
Imagem ISO: C:\Users\example\iso\Windows10.iso
Tipo: Microsoft Windows
Versão: Windows 10 (64-bit)

Nome descritivo, pasta de destino e a imagem ISO (mídia de instalação).

2. Otimização (Instalação Autônoma)

Usuário: vboxuser
Senha:
Hostname: win10-vm
☒ Instalar em Segundo Plano

Um recurso poderoso que pula telas de configuração tediosas. Defina usuário, senha e chaves de produto antecipadamente para que o VirtualBox instale o SO convidado automaticamente em segundo plano.

BLUEPRINT
INPUT



Exemplo de SO - Tiny Core Linux

- Distribuição Linux extremamente leve
- ISO entre 17 MB e 248 MB
- Ideal para testes, virtualização e sistemas personalizados
- Sistema modular e personalizável
- Focado em desempenho, simplicidade e baixo consumo de recursos

Apresentação de Virtualização

Na próxima aula, 14/09/2026, serão realizadas as apresentações sobre sistemas operacionais virtualizados. Cada grupo deverá realizar uma apresentação com duração entre 10 e 15 minutos, abordando o sistema operacional escolhido e destacando aspectos como suas principais características e recursos, histórico e origem, evolução, derivações ou distribuições, aplicativos e ferramentas disponíveis, principais aplicações e casos de uso, vantagens e limitações, além de outras informações relevantes.

Apresentação de Virtualização

Os grupos A, B e C realizarão as apresentações das 9h30 às 11h10, enquanto os grupos D, E e F apresentarão das 11h20 às 13h00. Cada integrante deverá participar da apresentação, contribuindo para o desenvolvimento e exposição do conteúdo do grupo. Sugestão: Se possível, trazer notebook pessoal.

Apresentação de Virtualização

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D	GRUPO E	GRUPO F
Kali Linux	Lubuntu	Ubuntu	Zorin OS	Mint	Fedora
JAQUELLINE DA SILVA FEITOZA	ANA CLARA SILVA BARRA	ALAN RODRIGUES DE PAIVA OLIVEIR	BERNARDO BARROS CIPOLLI	ENZO LUAN DA SILVA VIEIRA	ADRIAN APARECIDO DA SILVA
JULIANA SAUNDERS SCHEIDE DE CA	ANA LAURA LEITE SILVA	BERNARDO FASANO DEL PRETE	KAUA OLIVEIRA LOPES	GABRIEL SILVA DE TOLEDO	GUSTAVO CAMARGO MARINI
MARIA E.	GIOVANA LOPES DE OLIVEIRA	JOAO PEDRO RIBEIRO GUIMARAES D	KAYKY GABRIEL SILVANO TOME	KARL GLAUSER DOS SANTOS	IGOR ANTONIO CAMPOS CORREA
	EVELYN DE OLIVEIRA ANTUNES		MATHEUS AGUIAR ROVENTINI	MARCOS EDUARDO AGAPTO DA SILV	
			REINALDO GOMES DA SILVA FILHO	VINICIUS CRISTIANO DA SILVA MUNH	
				MATHEUS TARO KADOTA	

Atividade

1. Instale o Oracle VirtualBox em seu computador, crie uma máquina virtual usando os passos aprendidos Instale um Linux leve (ex: Tiny Core, Lubuntu ou Xubuntu) Teste o sistema virtualizado e explore suas funcionalidades;
2. Por fim, documente o processo na forma de Manual e salve no repositório da disciplina

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: <https://docs.docker.com>

Introdução à Virtualização

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br